

MANUAL DE USUARIO: MÓDULO DE EQUIPOS (FUTSAL URU 2026)

Desarrollado por: Ender Morales

Cátedra: Programación II / Proyecto de Estructuras de Datos

1. INTRODUCCIÓN Y ¿QUÉ HACE ESTE PROGRAMA?

Este software es una aplicación de consola desarrollada en C++ diseñada específicamente para automatizar el control y registro de los equipos que participan en el Torneo Universitario de la URU.

A través de una gestión eficiente de memoria dinámica (usando punteros y estructuras lógicas), el sistema permite controlar en tiempo real el ingreso, edición, búsqueda y eliminación de los clubes participantes, además de calcular al instante la tabla de posiciones oficial bajo criterios competitivos reales (puntos, diferencia de goles y goles a favor).

2. NAVEGACIÓN POR EL MENÚ (INTERFAZ DE CONSOLA)

Al ejecutar el programa, lo primero que verás en pantalla es el panel de control principal. El manejo es completamente numérico: seleccionas el número de la acción que deseas realizar, presionas Enter y la consola te guiará en los pasos siguientes.

El menú está estructurado con las siguientes 7 opciones básicas:

1. Registrar Equipo: Permite ingresar un nuevo club al torneo desde cero.
2. Buscar Equipo: Localiza un equipo guardado ya sea por su número identificador (ID) o por una parte de su nombre.
3. Actualizar Equipo: Modifica los datos básicos del equipo si hubo un error en la transcripción.
4. Eliminar Equipo: Saca a un club del torneo y reestructura el orden de la memoria.
5. Listar todos los Equipos: Muestra en pantalla un resumen rápido de todos los clubes guardados con sus respectivos IDs.
6. Ver Tabla de Posiciones: Imprime una tabla con un diseño gráfico ordenado jerárquicamente según el rendimiento de los equipos.
7. Salir del Programa: Cierra la aplicación de forma segura y limpia la memoria utilizada.

3. GUÍA PRÁCTICA: ¿CÓMO OPERAR EL SISTEMA?

3.1. Registrar un Equipo Nuevo (Opción 1)

Presiona 1 en el teclado y dale a Enter.

El sistema te pedirá el nombre del equipo. Dato clave: Si te equivocaste de opción, puedes escribir la palabra CANCELAR en mayúsculas y el programa te devolverá al menú principal sin guardar nada.

Ingresa la ciudad de origen del club y el nombre de su director técnico (entrenador).

El programa te preguntará si estás seguro de guardar con un mensaje (S/N). Presiona S para confirmar.

Regla de control: El programa verifica al instante que el nombre no exista en la base de datos. Si intentas meter un equipo repetido, saltará un mensaje de error para evitar clones.

3.2. Buscar Datos (Opción 2)

Al entrar aquí, tienes dos alternativas muy útiles:

Por ID: Si conoces el número asignado por el sistema (ej. 1, 2, 3), lo digitas y te arrojará su ficha de inmediato.

Por Nombre Parcial: No hace falta escribir el nombre exacto. Gracias al motor de búsqueda del código, si buscas "Filo", el sistema será capaz de encontrar "Filosofía FC". Tampoco importa si escribes en mayúsculas o minúsculas.

3.3. Modificar y Eliminar (Opciones 3 y 4)

Para Actualizar: Introduces el ID del equipo. El sistema te mostrará los campos actuales entre corchetes [...] para que sepas qué hay guardado, y te dejará escribir los nuevos nombres del club, la sede o el entrenador.

Para Eliminar: Colocas el ID del equipo que deseas remover. Tras pedirte una confirmación de seguridad (S/N), el software borrará físicamente el registro y moverá internamente a todos los equipos de la memoria un puesto hacia atrás para que no queden huecos vacíos.

3.4. Despliegue de la Tabla de Posiciones (Opción 6)

Al presionar la opción 6, el programa procesa en milisegundos un algoritmo de ordenamiento avanzado (método burbuja condicional) que evalúa tres filtros en estricto orden matemático para decidir quién va de primero en el torneo:

Puntos totales: Clasifica más alto al que tenga más unidades acumuladas.

Diferencia de goles (DG): Si empatan en puntos, pasa adelante el que tenga mejor balance entre goles anotados y recibidos.

Goles a Favor (GF): Si persiste el empate en los dos anteriores, se sitúa arriba el que haya metido más goles en total.

4. BUENAS PRÁCTICAS Y SOPORTE ANTE FALLOS

Evitar bucles por ingresar letras: En los campos donde el programa espera un número entero (como las opciones del menú o los IDs), si por error presionas una letra, la consola de C++ tiende a colgarse. Para solucionar esto, el código incluye internamente una rutina llamada leer Entero que limpia automáticamente el buffer de entrada (`cin.clear()`), absorbe el error y te pide amablemente que introduzcas un número válido sin cerrar el programa.

Limpieza de memoria al salir: Nunca cierres la ventana de la consola directamente con la "X" del mouse si quieres verificar el rendimiento de la PC. Al presionar la opción 7 (Salir), el sistema ejecuta de manera obligatoria una rutina de liberación dinámica de datos (`delete[]`), asegurando que no queden residuos del programa ocupando espacio en la memoria RAM de tu computadora.